



unc



FCEFN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°3

Fibra Óptica

Nombre	DNI
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
 Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción	4
2. Marco Teórico	4
2.1. Sistemas de Comunicaciones Ópticas	4
2.2. Propagación por Espacio Libre y en Fibra Óptica	4
2.2.1. Transmisión en Espacio Libre	4
2.2.2. Estructura de la Fibra Óptica y Reflexión Total Interna	4
2.2.3. Cono de Aceptación y Apertura Numérica	5
2.3. Componentes utilizados en FO	5
2.3.1. Emisores de Luz	5
2.3.2. Detectores de Luz	5
2.4. Clasificación y Características de las Fibras Ópticas	6
2.4.1. Clasificación según los Modos de Propagación	6
2.5. Atenuación	7
3. Consideraciones y Medidas de Seguridad para la Manipulación de Fibra Óptica	8
3.1. Advertencia General y Riesgos Asociados	8
3.2. Seguridad Óptica y Protección Ocular	8
3.3. Manipulación Mecánica y Peligro de Astillado	8
3.4. Higiene, Limpieza y Manejo de Químicos	9
4. Parte 1: Transmisión en Modo Analógico y Digital	10
4.1. Práctico A: Modo Analógico	10
4.1.1. Materiales Necesarios	10
4.1.2. Práctico A.1: Transmisión de Señal de Audio por Espacio Libre	10
4.1.3. Práctico A.2: Transmisión de Señal de Audio por Fibra Óptica	12
4.2. Práctico D: Modo Digital	13
4.2.1. Materiales Necesarios	14
4.2.2. Práctico D.1: Comunicaciones Digitales (Morse y Generador de Ondas)	14
4.2.3. Práctico D.2: Mediciones en Funcionamiento Digital	15
5. Conclusiones	17
A. Materiales Utilizados	18
B. Procedimiento de Conexión de la Alimentación Externa	18

Índice de figuras

1.	Diagrama elemental de un sistema de comunicación óptico.	4
2.	Cono de aceptación.	5
3.	Dimensiones del cable según los modos.	6
4.	Curvas de Atenuación según Longitud de Onda.	7
5.	Referencias de Elementos de Control.	10
a.	Transmisor	10
b.	Receptor	10
6.	Disposición para la transmisión en espacio libre y reflexión con espejo. . .	12
7.	Imágenes de práctico A.2.	13
a.	Práctico con cable de F.O. corto	13
b.	Práctico con cable de F.O. largo	13
c.	Extremo del cable enfrenteado al receptor	13
d.	Extremos de cables enfrenteados entre sí	13
8.	Imágenes de Práctico D.2.	16
a.	Límite inferior de frecuencia.	16
b.	Límite superior de frecuencia.	16
c.	Entrada y Salida cambiando a cable óptico largo.	16
9.	Materiales Necesarios.	18
a.	Fuente de alimentacion externa	18
b.	Cable banana-cocodrilo	18
c.	Kit de Fibra Óptica. Contiene Transmisor, Receptor, Espejo y Cables	18
d.	Cable jack 3,5 mm	18
e.	Osciloscopio Digital Tektronix. Serie TDS.	18

Índice de tablas

1. Introducción

2. Marco Teórico

2.1. Sistemas de Comunicaciones Ópticas

Un sistema de comunicación óptica convierte una señal eléctrica de información en una onda electromagnética en el espectro óptico, transmite la luz a través de un canal y la reconvierte en una señal eléctrica en el receptor (ver Fig. 1). El canal de transmisión puede ser el espacio libre (propagación no guiada) o un medio confinado como la fibra óptica (propagación guiada).

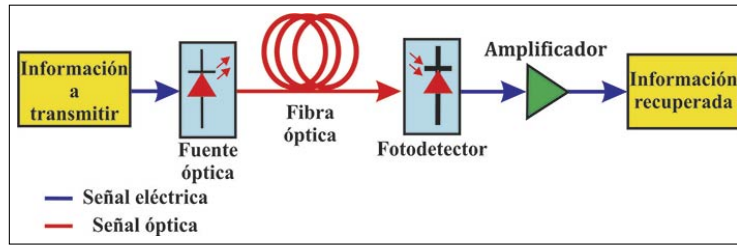


Figura 1: Diagrama elemental de un sistema de comunicación óptico.

2.2. Propagación por Espacio Libre y en Fibra Óptica

2.2.1. Transmisión en Espacio Libre

En espacio libre, la radiación emitida por la fuente viaja y obedece las leyes de la óptica geométrica, como la ley de reflexión especular, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión respecto a la normal en el mismo medio. Esto permite la manipulación y redireccionamiento del haz de luz mediante elementos reflectantes externos (como es el caso de espejos).

2.2.2. Estructura de la Fibra Óptica y Reflexión Total Interna

La fibra óptica es un conductor de luz con muy baja atenuación (en relación a los cable coaxiales), tal que se pueden lograr comunicaciones de miles de kilómetros. Consta de un núcleo cilíndrico construido de dióxido de silicio (SiO_2) con índice de refracción η_1 , rodeado por un revestimiento con índice de refracción η_2 , donde se cumple que $\eta_1 > \eta_2$.

El confinamiento y guiado de la luz dentro del núcleo se basa en el fenómeno de la Reflexión Total Interna (RTI). La refracción en la interfaz núcleo-revestimiento se rige por la Ley de Snell (donde sí existe un rebote por cambio de medios):

$$\eta_1 \sin(\theta_i) = \eta_2 \sin(\theta_t) \quad (1)$$

donde θ_i es el ángulo de incidencia y θ_t es el ángulo de refracción, medidos respecto a la normal de la interfaz.

El ángulo crítico (θ_c) es el ángulo mínimo de incidencia a partir del cual no existe rayo refractado hacia el revestimiento ($\theta_t = 90^\circ$), reflejándose toda la energía dentro del núcleo:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (2)$$

2.2.3. Cono de Aceptación y Apertura Numérica

Para que la luz ingresada por el extremo de la fibra cumpla la condición de RTI, debe ingresar dentro de un límite angular denominado cono de aceptación Fig. 2. La capacidad de captación de luz de la fibra se define mediante la Apertura Numérica (AN), es decir, el nivel de aceptación de la FO para captar la energía entregada por la fuente óptica:

$$AN = \sin(\alpha_{\text{máx}}) = n_1 \cdot \sin(\theta_c) = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad (3)$$

donde $\alpha_{\text{máx}}$ representa el ángulo máximo de aceptación en el aire ($n_0 \approx 1$).

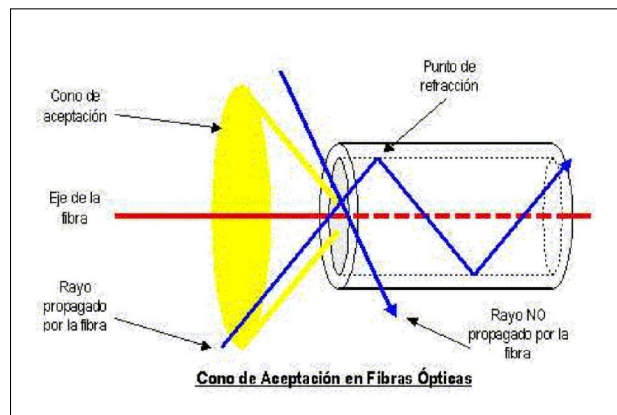


Figura 2: Cono de aceptación.

2.3. Componentes utilizados en FO

2.3.1. Emisores de Luz

Los transmisores utilizan Diodos Emisores de Luz (LEDs) que operan tanto en el espectro visible como en el infrarrojo.

2.3.2. Detectores de Luz

El receptor emplea fotodiodos para convertir la potencia óptica incidente en una corriente eléctrica proporcional. Sus principales parámetros son:

- **Sensibilidad Mínima [dBm]:** Mínima potencia de entrada necesaria para garantizar la correcta detección de bits o la calidad de la señal.
- **Potencia Máxima Admisible [dBm]:** Nivel de potencia límite que la interfaz del receptor puede soportar sin saturarse.
- **Responsividad [A/W]:** Relación entre la corriente de salida y la potencia óptica de entrada. Mide la eficiencia de conversión.
- **Reflectancia:** Cuánto devuelve el sensor de la luz incidente.

2.4. Clasificación y Características de las Fibras Ópticas

Las fibras ópticas se clasifican principalmente según el número de modos (trayectorias electromagnéticas) que permiten propagar en su interior, según la distribución del índice de refracción dentro del núcleo.

2.4.1. Clasificación según los Modos de Propagación

- **Fibra Monomodo (SMF - *Single-Mode Fiber*):** Posee un núcleo muy estrecho, típicamente de 8 a 10 μm de diámetro. Debido a estas dimensiones tan reducidas respecto a la longitud de onda de trabajo (λ), solo se permite la propagación del modo fundamental.
- **Fibra Multimodo (MMF - *Multi-Mode Fiber*):** Posee un núcleo sustancialmente mayor, típicamente de 50 μm de diámetro. Permite que múltiples modos de luz viajen simultáneamente a través de diferentes ángulos de transmisión.

Sufre de **dispersión intermodal**, ya que los diferentes modos recorren distancias distintas y llegan en tiempos diferentes al fotodetector, provocando ensanchamiento de los pulsos digitales y limitando la distancia y la velocidad máxima de transmisión.

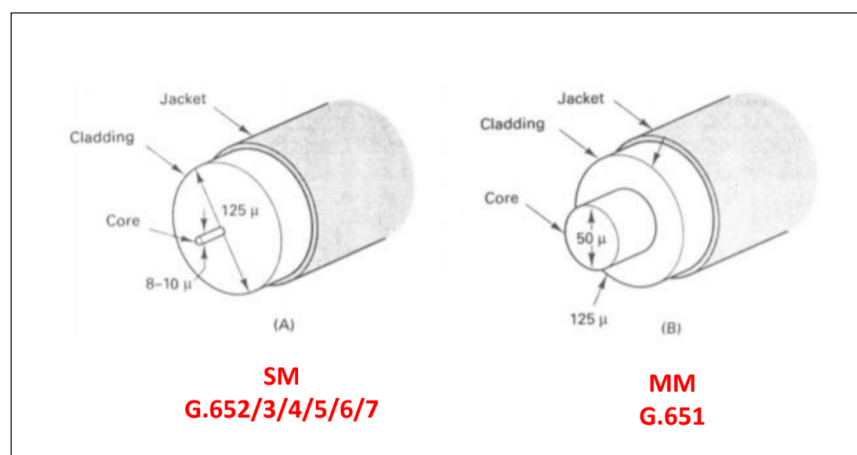


Figura 3: Dimensiones del cable según los modos.

2.5. Atenuación

La atenuación cuantifica la pérdida de potencia que sufre la señal óptica al propagarse por el medio de transmisión:

$$\alpha [\text{dB}] = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{entrada}}}{P_{\text{salida}}} \right) \quad (4)$$

La fibra óptica más moderna tiene una atenuación de $0,15 [\text{dB}/\text{km}]$, es decir, cada $20 [\text{km}]$ la señal se reduce a la mitad de potencia.

Debido a las pérdidas por longitud, un cable óptico largo presenta mayor atenuación que uno corto. Para mitigar esto en el receptor digital, se debe incrementar la potencia del emisor o ajustar el nivel del umbral digital, ya que si la señal que llega al receptor es muy débil, el receptor no detecta correctamente los bits y la tasa de error aumenta.

Las curvas de la Fig. 4 muestran la variación del nivel de atenuación según incrementa la longitud de onda, para distintos tipos de fibra.

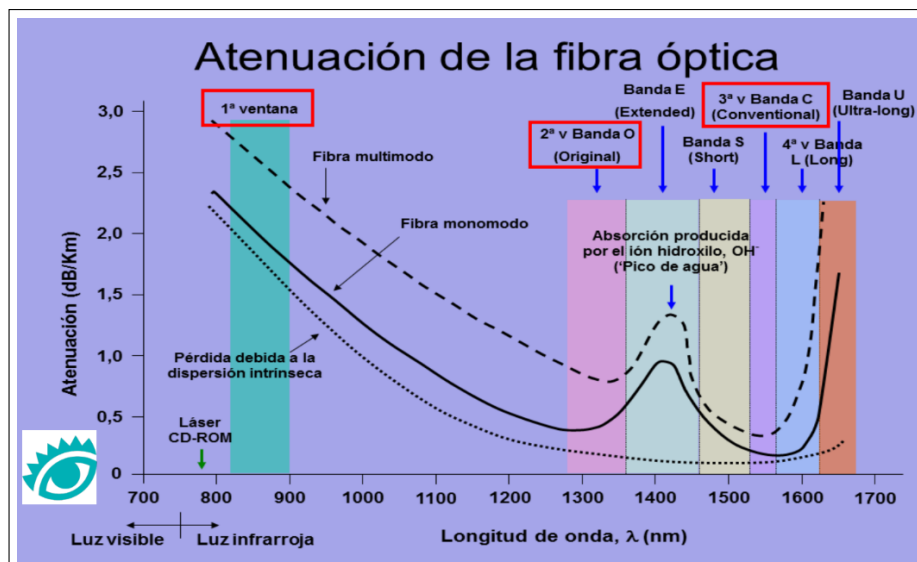


Figura 4: Curvas de Atenuación según Longitud de Onda.

El "Pico de Agua" que logra verse es un aumento en la atenuación de la señal, causado cuando los iones hidróxido (OH^-) atrapados en el vidrio absorben longitudes de onda específicas al reaccionar con la humedad. Actualmente se fabrican fibras que casi no tienen pico de agua, llamadas fibras ZWPF (*Zero Water Peak Fiber*) o fibras LWP (*Low Water Peak*).

3. Consideraciones y Medidas de Seguridad para la Manipulación de Fibra Óptica

3.1. Advertencia General y Riesgos Asociados

La manipulación de elementos relacionados con la fibra óptica presenta riesgos que dependen tanto de la naturaleza de la radiación lumínica como de las propiedades mecánicas del núcleo de vidrio. Para evitar accidentes personales y daños en los componentes del kit educativo, es obligatorio cumplir con las normas de seguridad durante el desarrollo de la práctica.

3.2. Seguridad Óptica y Protección Ocular

Las fuentes de luz utilizadas concentran alta densidad de potencia óptica en áreas reducidas. Dado que gran parte de las transmisiones operan en el espectro infrarrojo no visible, el ojo humano no activa el reflejo de parpadeo de forma natural.

- **Prohibición de visión directa:** En ningún momento se debe ver directamente el extremo de una fibra óptica, conector o puerto emisor activo, ni utilizar instrumentos ópticos de aumento sin la debida verificación previa.
- **Direccionamiento del haz:** Queda estrictamente prohibido direccionar o apuntar el extremo de una fibra óptica o emisor hacia la cara o los ojos de otra persona.
- **Verificación de presencia de luz:** Para comprobar el paso de la señal óptica, se deben utilizar instrumentos auxiliares (como medidores de potencia óptica o fotodetectores) o reflejar el haz sobre superficies difusas a distancia segura, evitando el contacto ocular directo.

3.3. Manipulación Mecánica y Peligro de Astillado

Debido a que las fibras ópticas están constituidas por hilos de dióxido de silicio (SiO_2) cubiertos por capas protectoras, el corte o fractura inadecuada de estos hilos genera esquirlas de vidrio extremadamente transparentes, pequeñas y afiladas.

- **Radio mínimo de curvatura:** Se deben evitar en todo momento curvas muy pronunciadas o estrangulamientos. Exceder el límite de curvatura puede quebrar o astillar la fibra en su interior, provocando pérdidas por radiación y el riesgo de cortes.
- **Prevención de heridas punzantes:** Las esquirlas de fibra pueden penetrar fácilmente en la piel o los ojos. No se deben tocar las puntas desnudas de la fibra ni recoger restos de vidrio con las manos sin protección.

- **Disposición de residuos:** Todos los fragmentos sobrantes de fibra cortada deben recogerse inmediatamente y depositarse en contenedores destinados a residuos de vidrio, evitando dejarlos sobre las mesadas de trabajo.

3.4. Higiene, Limpieza y Manejo de Químicos

Para mantener las terminales de los conectores libres de impurezas sin comprometer la seguridad del operador:

- **Manipulación de Alcohol Isopropílico:** Debe emplearse alcohol isopropílico para la limpieza de conectores o fibras, lejos de fuentes de calor, chispas o arcos eléctricos, evitando el contacto prolongado con la piel y los ojos.
- **Higiene personal:** Al finalizar las actividades de laboratorio, o antes de frotarse los ojos, manipular lentes de contacto o ingerir alimentos, es indispensable lavarse bien las manos con abundante agua fría para retirar cualquier partícula adherida a la piel.

4. Parte 1: Transmisión en Modo Analógico y Digital

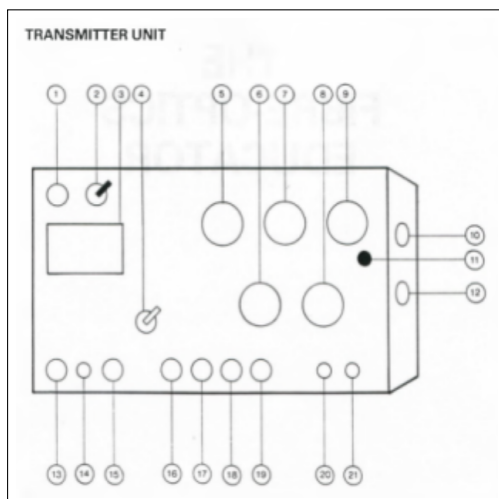
4.1. Práctico A: Modo Analógico

La intensidad de la luz es directamente proporcional a la señal de tensión de entrada (más un sesgo de continua).

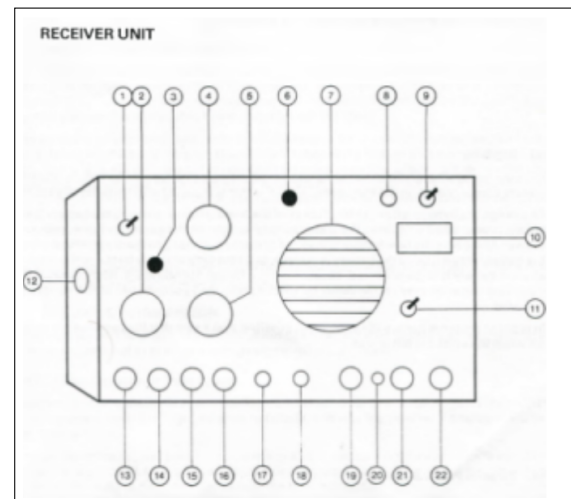
4.1.1. Materiales Necesarios

- Fuente de alimentación externa (Fig. 9a).
- Cables banana-cocodrilo (Fig. 9b).
- Módulo Transmisor y Módulo Receptor del Kit (Fig. 9c).
- Dispositivo reproductor de audio con salida Jack 3,5 mm.
- Cable de audio mono 3,5 mm a 3,5 mm (Fig. 9d).
- Espejo de prueba (Fig. 9c).
- Cable óptico corto y cable óptico largo (Fig. 9c).

Las imágenes a continuación muestran las referencias a los elementos de control de operación del Receptor y Transmisor.



(a) Transmisor



(b) Receptor

Figura 5: Referencias de Elementos de Control.

4.1.2. Práctico A.1: Transmisión de Señal de Audio por Espacio Libre

Consignas y Procedimiento

1. Colocar el interruptor 11 del receptor en OFF (altavoz de baja impedancia).

2. Colocar el interruptor 1 del receptor en OFF (buzzer).
3. Posicionar el transmisor y el receptor enfrentados a una distancia aproximada de 50 cm, alineando la salida 12 del transmisor (LED infrarrojo) con la entrada 12 del receptor (fotodiodo).
4. Conectar la fuente de alimentación externa a ambos equipos según el Anexo [B](#).
5. Seleccionar el modo analógico en ambos módulos (interruptor 7 del transmisor y 4 del receptor).
6. Ajustar el potenciómetro 8 del transmisor al mínimo (ganancia analógica).
7. Ajustar el potenciómetro 9 del transmisor al máximo (potencia de salida).
8. Reproducir audio en el reproductor a volumen máximo con el cable mono 3,5 mm a la entrada analógica de baja impedancia (borne 21 del transmisor).
9. Colocar el interruptor 11 del receptor en ON (altavoz de baja impedancia).
10. Ajustar la ganancia analógica del receptor (potenciómetro 5) hasta obtener un nivel audible adecuado.
11. En caso de percibir distorsión armónica, reducir el volumen del dispositivo reproductor de audio.
12. Tapar el LED de alta luminosidad (salida 10 del transmisor) para verificar que la transmisión se efectúa mediante luz infrarroja (salida 12 del transmisor).
13. Orientar el transmisor a 90° respecto del receptor y emplear el espejo para reflejar el haz infrarrojo, comprobando que se restablece el sonido en el altavoz.

Resultados, Fotografías y Observaciones

El experimento fue satisfactorio en cuanto a resultados, se siguieron los pasos al pipe de la letra y la señal audible pudo escucharse con claridad.



Figura 6: Disposición para la transmisión en espacio libre y reflexión con espejo.

4.1.3. Práctico A.2: Transmisión de Señal de Audio por Fibra Óptica

Consignas y Procedimiento

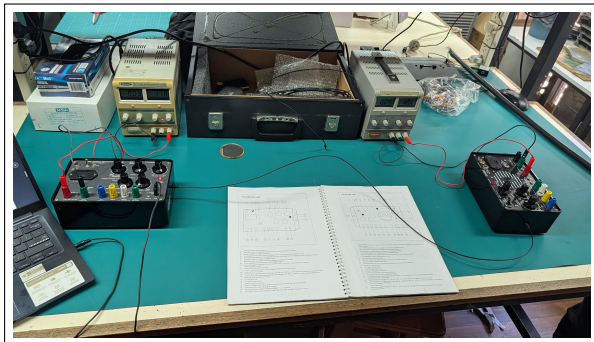
1. Configurar los modos y potenciómetros iniciales según los pasos 1 a 7 del práctico anterior.
2. Reproducir audio a volumen casi mínimo e ingresar la señal por el borne 21 del transmisor.
3. Interconectar la salida óptica 10 del transmisor con la entrada 12 del receptor mediante el cable óptico corto.
4. Encender el altavoz del receptor (interruptor 11 en ON).
5. Ajustar levemente el volumen de entrada si la señal resulta muy tenue.
6. Reducir la potencia del transmisor (potenciómetro 9) para evitar la saturación del fotodetector y eliminar la distorsión.
7. Ajustar la ganancia del receptor (potenciómetro 5) al nivel de audición óptimo.
8. Desconectar la fibra del receptor, conectar la fibra larga a este último y enfren-
tar manualmente los extremos de ambas fibras para verificar el acoplamiento y la
continuidad de la señal.

9. Demostración del emisor indicador: Configurar la máxima potencia en TX y RX, conectar el cable corto al receptor y colocar su extremo libre cerca del LED indicador de salida (LED 11) del transmisor.

Resultados, Fotografías y Observaciones

La transmisión por fibra óptica demostró ser capaz de concentrar una mayor cantidad de potencia hasta el receptor tal que, con la misma configuración de volúmenes que en el práctico anterior, la señal audible se escucha mucho más fuerte.

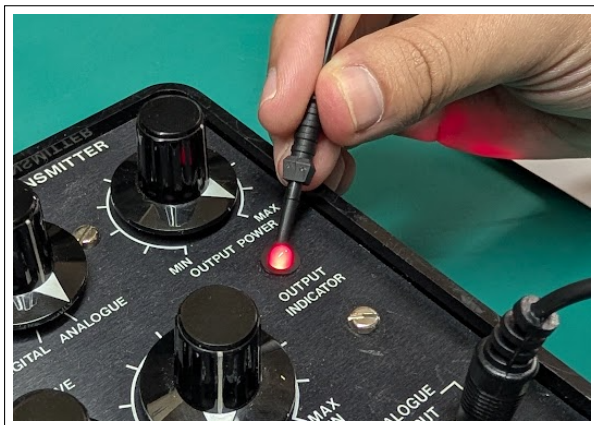
Por otro lado, al desconectar la fibra y enfrentar de forma manual los conectores, logra escucharse la señal, con un nivel mayor al del práctico anterior, pero no tan alto como con los cables conectados correctamente.



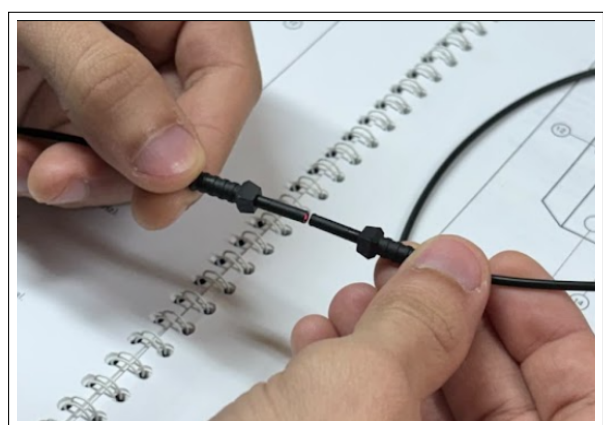
(a) Práctico con cable de F.O. corto



(b) Práctico con cable de F.O. largo



(c) Extremo del cable enfrentado al receptor



(d) Extremos de cables enfrentados entre sí

Figura 7: Imágenes de práctico A.2.

4.2. Práctico D: Modo Digital

En modo digital, la salida óptica conmuta entre estados ON y OFF en función del nivel de tensión digital a la entrada.

4.2.1. Materiales Necesarios

- Fuente de alimentación ([Fig. 9a](#)).
- Cables banana-cocodrilo ([Fig. 9b](#)).
- Módulo Transmisor y Módulo Receptor del Kit ([Fig. 9c](#)).
- Cable óptico corto y cable óptico largo ([Fig. 9c](#)).
- Osciloscopio ([Fig. 9e](#)).

4.2.2. Práctico D.1: Comunicaciones Digitales (Morse y Generador de Ondas)

Consignas y Procedimiento

1. Configurar el transmisor en modo digital (interruptor 7).
2. Seleccionar la posición TTL CONTACT/MORSE en el interruptor 6 del transmisor.
3. Ajustar la potencia de salida al máximo (potenciómetro 9).
4. Seleccionar modo digital en el receptor (interruptor 4).
5. Ajustar el control de umbral digital (potenciómetro 2 del receptor) en posición intermedia.
6. Encender el buzzer del receptor (interruptor 1).
7. Conectar el cable óptico corto entre la salida 10 (TX) y la entrada 12 (RX).
8. Conectar la fuente de alimentación externa a ambos equipos según el Anexo [B](#).
9. Presionar el pulsador Morse (interruptor 4 del transmisor) para verificar la emisión.
10. Desconectar la fibra del transmisor y generar señales digitales utilizando la luz ambiente, modulando la recepción mediante el ajuste del umbral (potenciómetro 2).
11. Reconectar la fibra óptica y fijar la frecuencia del generador interno del transmisor al mínimo (potenciómetro 5).
12. Cambiar el interruptor 6 del transmisor a la posición PSEUDO-RANDOM SIGNAL e incrementar progresivamente la frecuencia.
13. Seleccionar la posición SQUARE WAVE en el interruptor 6.

14. Variar la frecuencia con el potenciómetro 5 y comprobar el cambio de tono en el altavoz/buzzer del receptor.
15. Aumentar la frecuencia hasta que la respuesta visual del LED indicador 11 deje de percibir el parpadeo, mientras que el tono acústico continúe variando.

Resultados, Fotografías y Observaciones

Al verificar la emisión de información con el pulsador Morse correctamente y se procedió a ajustar el umbral hasta lograr recibir las señales utilizando la luz del ambiente como medio transmisor.

Luego se utilizaron las funciones de PSEUDO-RANDOM SIGNAL y SQUARE WAVE para recibir distintos tipos de señal y con el buzzer pudo escucharse el sonido de dichas señales. Al aumentar la frecuencia, fue posible notar como aumenta el tono que se escucha desde el buzzer, y el parpadeo del LED indicador deja de notarse y pasa a ser una luz constante para el ojo humano.

4.2.3. Práctico D.2: Mediciones en Funcionamiento Digital

Consignas y Procedimiento

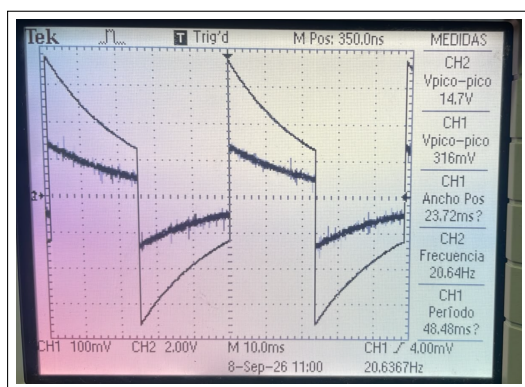
1. Configurar los modos y potenciómetros iniciales según los pasos 1 a 8 del práctico anterior
2. Seleccionar la posición SQUARE WAVE en el interruptor 6.
3. Conectar un osciloscopio conectado en los bornes RS232 (blancos) y GROUND (verdes) en el transmisor y receptor.
4. Comparar la onda emitida por el transmisor y la onda de salida del receptor en modo digital con el generador de onda cuadrada.
5. Comparar frecuencias, ancho de banda (para todo el rango de frecuencia de trabajo del generador) y amplitudes.
6. Verificar si la onda del transmisor se encuentra en fase con el receptor y si existe o no inversión de la misma.
7. Observar que ocurre al variar los potenciómetros 9 y 2 del transmisor y receptor respectivamente (potencia de salida y umbral digital).
8. Demostrar con el ajuste de los mismos que la atenuación del cable óptico largo es mayor a la del corto.

Resultados, Fotografías y Observaciones

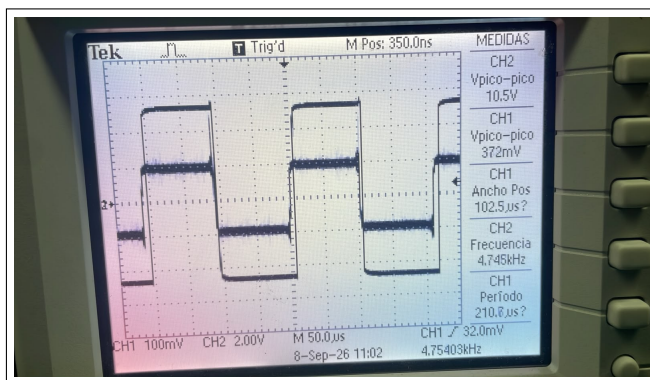
Se lograron ver las curvas de entrada y salida, en fase entre ellas, sin embargo, con las medidas del osciloscopio logra notarse una amplificación de la señal que no pudo definirse a qué se debe a pesar de haber leído el manual y haber configurado correctamente el osciloscopio.

Puede notarse que la diferencia de frecuencia (ver Fig. 8a y Fig. 8b) genera una deformación de la onda en (completar las causas posibles)

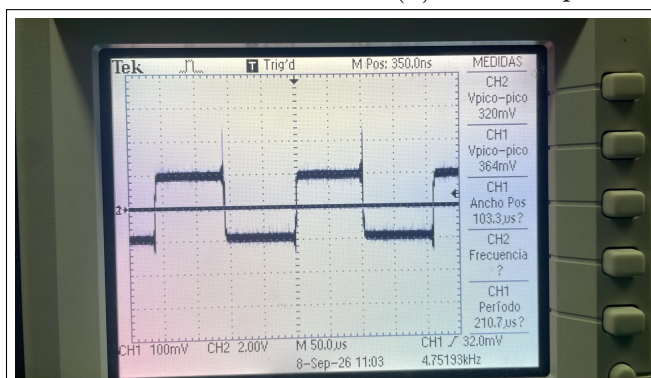
La Fig. 8c es consecuencia de haber seteado el umbral en el límite donde aún recibe la señal con el cable óptico corto, tal que a cambiar al cable óptico largo el aumento de atenuación hace que la señal que llega no pasa el umbral y en consecuencia no hay señal a la salida.



(a) Límite inferior de frecuencia.



(b) Límite superior de frecuencia.



(c) Entrada y Salida cambiando a cable óptico largo.

Figura 8: Imágenes de Práctico D.2.

5. Conclusiones

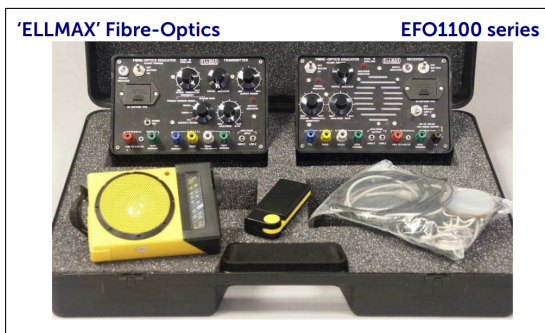
A. Materiales Utilizados



(a) Fuente de alimentación externa



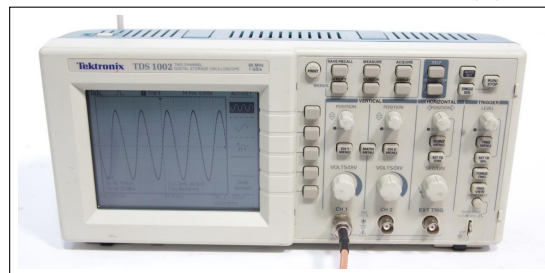
(b) Cable banana-cocodrilo



(c) Kit de Fibra Óptica. Contiene Transmisor, Receptor, Espejo y Cables



(d) Cable jack 3,5 mm



(e) Osciloscopio Digital Tektronix. Serie TDS.

Figura 9: Materiales Necesarios.

B. Procedimiento de Conexión de la Alimentación Externa

- **Fuente Externa:** Configurada en un rango de 9 V a 15 V.

- **Conexión Positiva:** Borne positivo de la fuente a los bornes rojos 13 (Transmisor) y 19 (Receptor).
- **Conexión Negativa:** Borne negativo de la fuente a los bornes verdes 15 (Transmisor) y 21 (Receptor).
- **Control de Encendido:** Los interruptores de batería (2 en TX y 9 en RX) no tienen efecto con alimentación externa, por lo que el encendido/apagado se efectúa conectando/desconectando los cables de la fuente.